

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle A

Équations, inéquations et systèmes

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche d'entraînement porte sur la résolution d'équations et d'inéquations de degré 3, l'utilisation d'une inconnue auxiliaire et la résolution de systèmes linéaires 2×2 et 3×3 .

EXERCICE 1 Rappels de cours et Vrai/Faux

1. Compléter : Pour factoriser un polynôme $P(x)$ de degré 3 sachant une racine α , on écrit $P(x) = (x - \alpha)(ax^2 + bx + c)$. La méthode d'_____ permet de trouver a, b, c .
2. Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses (justifier brièvement).
 - (a) L'équation $x^3 = 8$ admet trois solutions réelles.
 - (b) Si $P(x) = (x - 2)(x^2 + 1)$, alors l'équation $P(x) = 0$ admet une unique solution réelle.
 - (c) Le système $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 6 \end{cases}$ admet une infinité de solutions.
3. Choisir la bonne réponse (QCM) : L'inéquation $(x - 1)(x^2 + 4) \geq 0$ a pour ensemble de solutions :
 - (a) $\mathbb{R}$
 - (b) $[1, +\infty[$
 - (c) $] - \infty, 1]$
 - (d) $\emptyset$

EXERCICE 2 Équation de degré 3 : racine évidente et factorisationRésoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^3 - 3x^2 + 4 = 0$ (vérifier que -1 est racine)
2. $2x^3 - 5x^2 + 4x - 1 = 0$ (vérifier que 1 est racine)
3. $x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0$ (chercher une racine évidente parmi $\pm 1, \pm 2$)

EXERCICE 3 Inéquation de degré 3 : étude de signeRésoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $(x+2)(x-1)(x-3) > 0$
2. $x^3 - 4x \leq 0$ (factoriser d'abord par x)
3. $-(x-1)^2(x+3) \geq 0$

EXERCICE 4 Inconnue auxiliaire

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes en posant $X = x^2$ ou $X = x + \frac{1}{x}$ selon le cas.

1. $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$
2. $x^2 + \frac{1}{x^2} - 3\left(x + \frac{1}{x}\right) + 2 = 0 \quad (x \neq 0)$
3. $x^4 - 13x^2 + 36 < 0$

EXERCICE 5 Système linéaire 2×2

Résoudre les systèmes suivants par la méthode de votre choix (substitution, combinaison, déterminant).

1.
$$\begin{cases} 2x - y = 1 \\ 3x + 2y = 16 \end{cases}$$
2.
$$\begin{cases} 5x + 3y = 7 \\ 10x + 6y = 15 \end{cases}$$
3.
$$\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

EXERCICE 6 Système linéaire 3×3 : Pivot de Gauss

Résoudre le système suivant par la méthode du pivot de Gauss.

$$(S) : \begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 3z = 9 \\ 3x + 2y - z = 4 \end{cases}$$

1. Écrire la matrice augmentée du système.
2. Effectuer les opérations sur les lignes pour obtenir une matrice échelonnée.
3. En déduire la solution (x, y, z) .